



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 11: Analiză spectrală și analiză wavelet



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BG: Bulgaria (Eurostat country code) — Bulgaria (codul de țară Eurostat)
- BK: Baxter–King (band-pass filter) — filtrul trece-bandă Baxter–King
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- CF: Christiano–Fitzgerald (band-pass filter) — filtrul trece-bandă Christiano–Fitzgerald
- CWT: Continuous Wavelet Transform (transformata wavelet continuă)
- CZ: Czechia (Eurostat country code) — Cehia (codul de țară Eurostat)
- DWT: Discrete Wavelet Transform (transformata wavelet discretă)
- EA20: Euro Area, 20 member states (Eurostat code) — zona euro cu 20 de state membre (codul Eurostat)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- GDPC1: Real Gross Domestic Product (FRED code) — produsul intern brut real (codul FRED)
- GS10: 10-year US Treasury constant-maturity yield (FRED code) — randamentul titlurilor de stat americane la 10 ani (codul FRED)
- HP: Hodrick–Prescott (filter) — filtrul Hodrick–Prescott
- HU: Hungary (Eurostat country code) — Ungaria (codul de țară Eurostat)
- INDPRO: Industrial production index (FRED series code) — indicele producției industriale (codul seriei în FRED)
- LA: Least Asymmetric (Daubechies wavelet filter) — filtrul wavelet Daubechies cel mai puțin asimetric
- MODWT: Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (transformata wavelet discretă cu suprapunere maximă)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PIB: Produsul intern brut
- PL: Poland (Eurostat country code) — Polonia (codul de țară Eurostat)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- SK: Slovakia (Eurostat country code) — Slovacia (codul de țară Eurostat)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **UNRATE: Unemployment Rate (FRED series code)** — rata șomajului (codul seriei în FRED)
- **VAR: Vector AutoRegression** (model vector autoregresiv)
- **WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20** (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum estimăm spectre cu benzi valide, cum măsurăm co-mișcarea și cauzalitatea pe frecvențe, cum extragem corect ciclurile și cum localizăm co-mișcarea în timp?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 11: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: ciclul fals al filtrului HP, benzile estimărilor cu fereastră de laguri și multitaper, spectrul încrucișat al unei copii întârziate, o măsură Geweke, o MODWT Haar, conul de influență Morlet
 - ▶ Partea B: producția industrială și șomajul în SUA, sezonality reziduală, aplicația Breitung–Candelon pentru marja randamentelor, filtre pentru PIB-ul SUA și al zonei euro
 - ▶ Partea B (continuare): Bitcoin și S&P 500, piețele bursiere din Europa Centrală și de Est și DAX
 - ▶ Partea C: sincronizarea ciclurilor economice din Europa Centrală și de Est; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	ciclul HP al unui mers aleator; alte frecvențe și filtrul Hamilton	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	benzile estimărilor cu fereastră de laguri și multitaper; rezoluția	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	spectrul încrucișat al unei copii întârziate cu zgomot; o măsură Geweke	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	o MODWT Haar calculată de mână; scala, perioada și conul de influență Morlet	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	spectrul producției industriale din SUA; sezonabilitatea reziduală	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	coerența dintre producție și șomaj; Breitung–Candelon	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	patru filtre pentru PIB-ul SUA; ciclurile zonei euro în timp real	Rezolvat, Propus	B5
B7, B8	coerența wavelet Bitcoin și S&P 500; piețele din Europa Centrală și de Est pe scale	Rezolvat, Propus	B7
C1, C2	sincronizarea ciclurilor din Europa Centrală și de Est; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența, perioada
Producția industrială și rata șomajului, SUA	FRED	lunar, 1960–2026
PIB real SUA, randamentele la 10 ani și 3 luni	FRED	trimestrial, 1947–2026
Producția industrială a Germaniei	Eurostat	lunar, 2000–2026
PIB: zona euro, BG, CZ, HU, PL, RO, SK	Eurostat	trimestrial, 1995–2026
Bitcoin, S&P 500, DAX, WIG20, BUX, PX	EODHD	zilnic și săptămînal, 2000–2026

- ▣ Ratele de creștere sînt diferențe logaritmice înmulțite cu 100
- ▣ Funcțiile din notebook
 - ▶ `multitaper`, `lag_window`, `cross_spectrum`, `breitung_candelon`, `hp_filter`, `bk_filter`, `hamilton_filter`, `modwt`, `wavelet_corr`, `wtc_montecarlo`
- ▣ Nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/8): spectrul

- Densitatea spectrală descompune varianța pe frecvențe

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_h \gamma(h) e^{-i\omega h}, \quad \gamma(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega) d\omega$$

- ▶ $\gamma(h)$: autocovarianța la lagul h ; $\omega \in [-\pi, \pi]$: frecvența unghiulară; perioada = $2\pi/\omega$

- Un filtru liniar $Y_t = A(L)X_t$ înmulțește spectrul cu pătratul câștigului

$$f_Y(\omega) = |A(e^{-i\omega})|^2 f_X(\omega)$$

- ▶ $A(L) = \sum_j a_j L^j$, L : operatorul lag; $|A(e^{-i\omega})|$: câștigul la frecvența ω

- Periodograma $I(\omega_j) \approx f(\omega_j) \chi^2_2/2$ în frecvențele Fourier $\omega_j = 2\pi j/n$: nedeplasată la limită, dar varianța ei f^2 nu scade cu n

Noțiuni necesare azi (2/8): estimatori netezi și multitaper

- Fereastra de laguri: reducem ponderile autocovarianțelor de eșantion $\hat{\gamma}(h)$ la laguri mari

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_h k(h/M) \hat{\gamma}(h) e^{-i\omega h}, \quad \frac{\nu \hat{f}}{f} \approx \chi^2_\nu, \quad \nu = \frac{2n}{M \int k^2}$$

- k : nucleul; M : lățimea de bandă (trunchierea); ν : grade de libertate echivalente; $\int k^2 = 2/3$ (Bartlett), 0,539 (Parzen)
- banda de 95%: $[\nu \hat{f} / \chi^2_{\nu;0,975}, \nu \hat{f} / \chi^2_{\nu;0,025}]$; deplasarea crește cu curbura lui f , varianța cu M/n

- **Multitaper Thomson (1982)**: media a K periodograme ponderate $\hat{S}_k$

- $K = 2NW - 1$ taper-e Slepian; $\hat{f} = \frac{1}{K} \sum_k \hat{S}_k$, $2K\hat{f}/f \approx \chi^2_{2K}$; rezoluția (lățimea de bandă) $2W = 2NW/n$ cicluri
- testul F armonic al lui Thomson: testează o linie deterministă la ω , $F \sim F(2, 2K - 2)$

Noțiuni necesare azi (3/8): coerență și fază

- Pentru două serii: spectrul încrucișat, coerența pătratică, faza și câștigul

$$\kappa^2(\omega) = \frac{|f_{xy}(\omega)|^2}{f_x(\omega)f_y(\omega)} \in [0, 1], \quad \phi(\omega) = \arg f_{xy}(\omega), \quad \text{câștigul} = \frac{|f_{xy}|}{f_x}$$

- ▶ f_{xy} : transformata Fourier a lui $\gamma_{xy}(h) = \text{Cov}(x_{t+h}, y_t)$; κ^2 : un R^2 pe frecvențe
- ▶ dacă $y_t = x_{t-d}$: $\phi = \omega d > 0$, x conduce cu ϕ/ω perioade; antifază: $\phi = \pi$

- Pragul de 5% al lui $\hat{\kappa}^2$ fără coerență, cu L ordonate (taper-e) mediate: $1 - 0,05^{1/(L-1)}$
- Corelația dinamică [Croux, Forni și Reichlin \(2001\)](#): $\rho(\omega) = \text{Re } f_{xy} / \sqrt{f_x f_y} \in [-1, 1]$, mediată pe o bandă; spre deosebire de coerență are semn

Noțiuni necesare azi (4/8): cauzalitatea pe frecvențe

- ▣ Măsura Geweke [Geweke \(1982\)](#): partea din $f_x(\omega)$ datorată lui y , din VAR normalizat

$$M_{y \rightarrow x}(\omega) = \ln \frac{2\pi f_x(\omega)}{|\tilde{H}_{xx}(\omega)|^2 \tilde{\sigma}_{xx}} \geq 0$$

- $\tilde{H}_{xx}$: funcția de transfer a lui x față de propria inovație (ortogonalizată); $\tilde{\sigma}_{xx}$: varianța ei; $M = 0$: y nu ajută la frecvența ω

- ▣ Breitung–Candelon [Breitung și Candelon \(2006\)](#): lipsa cauzalității la ω înseamnă două restricții liniare, testate cu $F(2, T - 2p - 1)$

$$H_0 : \sum_{j=1}^p \psi_j \cos(j\omega) = \sum_{j=1}^p \psi_j \sin(j\omega) = 0$$

- ψ_j : coeficienții lui y_{t-j} în ecuația lui x dintr-un VAR(p); T : numărul de observații

Noțiuni necesare azi (5/8): filtrul HP

- Hodrick–Prescott [Hodrick și Prescott \(1997\)](#): o tendință care echilibrează potrivirea și netezimea; ciclul este $y - \hat{\tau}$

$$\hat{\tau} = (I + \lambda D' D)^{-1} y, \quad G(\omega) = \frac{4\lambda(1 - \cos \omega)^2}{1 + 4\lambda(1 - \cos \omega)^2}$$

- ▶ D : matricea diferențelor de ordinul doi; λ : penalizarea netezimii, 1600 pentru trimestre; $G(\omega)$: câștigul filtrului de ciclu
- ▶ Ravn–Uhlig [Ravn și Uhlig \(2002\)](#): λ se scalează cu puterea a patra a frecvenței observațiilor: 129 600 (luni), 6,25 (ani)

Noțiuni necesare azi (6/8): filtre trece-bandă și de regresie

- Baxter–King [Baxter și King \(1999\)](#): ponderi simetrice $a_{-K}, \dots, a_K$ care aproximează filtrul ideal trece-bandă de 6–32 de trimestre, cu $\sum_j a_j = 0$, $K = 12$
 - ▶ Christiano–Fitzgerald [Christiano și Fitzgerald \(2003\)](#): ponderi asimetrice care folosesc tot eșantionul
- Hamilton [Hamilton \(2018\)](#): ciclul este reziduul unei regresii cu 8 trimestre înainte

$$y_{t+8} = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 y_{t-1} + \beta_3 y_{t-2} + \beta_4 y_{t-3} + v_{t+8}$$

- ▶ estimat prin OLS; pentru un mers aleator ciclul este $y_{t+8} - y_t$
- **Timp real**: ciclul la momentul t calculat doar cu datele pînă la t (unilateral); **final**: cu tot eșantionul

Noțiuni necesare azi (7/8): MODWT

□ **MODWT** Percival și Walden (2000): seria se filtrează cu filtrul wavelet de nivel j , $\tilde{h}_{j,l}$

$$\tilde{W}_{j,t} = \sum_l \tilde{h}_{j,l} X_{t-l \bmod n}, \quad \|X\|^2 = \sum_j \|\tilde{W}_j\|^2 + \|\tilde{V}_J\|^2$$

- ▶ nivelul j captează perioadele $[2^j, 2^{j+1}]$; $\tilde{V}_J$: coeficienții de scalare (netezi); $\bmod n$: filtrare circulară; coeficienții de margine se exclud
- ▶ Haar, nivelul 1: $\tilde{W}_{1,t} = (X_t - X_{t-1})/2$, $\tilde{V}_{1,t} = (X_t + X_{t-1})/2$
- ▶ varianța wavelet $\text{Var}\tilde{W}_{j,t}$, corelația și beta pe niveluri

Noțiuni necesare azi (8/8): Morlet și coerența wavelet

- **CWT Morlet** [Torrence și Compo \(1998\)](#): $\omega_0 = 6$, perioada Fourier = $1,033 \times$ scala s ; conul de influență: la mai puțin de $\sqrt{2} s$ de oricare capăt
- **Coerența wavelet** [Grinsted, Moore și Jevrejeva \(2004\)](#): un R^2 local în timp și pe scale

$$R^2 = \frac{|S(s^{-1} W^{xy})|^2}{S(s^{-1} |W^x|^2) S(s^{-1} |W^y|^2)}$$

- ▶ W^x, W^y : transformatele CWT; $W^{xy} = W^x W^{y*}$; S : netezire în timp și pe scale; săgețile fazei: spre dreapta în fază, în sus conduce x
- ▶ semnificația prin Monte Carlo: percentila 95 a lui R^2 pentru perechi de serii AR(1) independente cu aceleași autocorelații de ordinul 1

A1: un ciclu creat de filtrul HP [Rezolvat]

Cerință

- y_t este un mers aleator, $\Delta y_t = \varepsilon_t$ zgomot alb; HP cu $\lambda = 1600$. Exercițiul replică Cogley și Nason (1995).
- 1. Scrieți spectrul ciclului HP c_t folosind câștigul $G(\omega)$ și $f_{\Delta y}$.
- 2. Cu $u = 1 - \cos \omega$, găsiți u^* care îl maximizează, apoi frecvența și perioada vârfului.
- 3. Calculați raportul dintre spectrul la perioada de 8 trimestre și valoarea lui maximă.
- Raportați: o formulă; trei numere; un număr și o frază.

Rezolvare

- 1. $f_y = f_{\Delta y} / |1 - e^{-i\omega}|^2 = \frac{\sigma^2}{2\pi \cdot 2u}$, deci

$$f_c = G^2 f_y \propto \frac{(4\lambda u^2)^2}{(1+4\lambda u^2)^2 u} \propto \frac{u^3}{(1+4\lambda u^2)^2}$$
- 2. Derivata nulă: $3(1 + 4\lambda u^2) = 16\lambda u^2$,
 $u^* = \sqrt{3/(4\lambda)} = 0,0217$; $\omega^* = \arccos(1 - u^*) = 0,2085$;
 perioada $2\pi/\omega^* = 30,1$ trimestre
- 3. Raportul 0,13
- Interpretare: o serie fără niciun ciclu capătă, după filtrarea HP, un ciclu dominant de circa 7,5 ani: „ciclul economic” poate fi fabricat de filtru

A2: alte frecvențe și filtrul Hamilton [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Mers aleator ca în A1. Model: A1.
- ▣ 1. Repetați A1 pentru date lunare cu $\lambda = 129\,600$ și pentru date anuale cu $\lambda = 6,25$; exprimați ambele vîrfuri în ani.
- ▣ 2. Pentru filtrul lui Hamilton cu $h = 8$, ciclul mersului aleator este $y_{t+8} - y_t = \sum_{k=1}^8 \varepsilon_{t+k}$: scrieți spectrul lui și găsiți zerourile și maximul.
- ▣ 3. Creează filtrul Hamilton un vîrf fals în banda ciclului economic?
- ▣ Raportați: patru numere; o formulă și două mulțimi de numere; o frază.

A3: benzi de încredere pentru estimări cu fereastră de laguri [Rezolvat]

Cerință

- $n = 200$, trunchierea $M = 20$, estimarea $\hat{f}(\omega) = 2,0$ la o frecvență interioară.
- 1. Calculați gradele de libertate echivalente $\nu = 2n/(M \int k^2)$ pentru Bartlett și pentru Parzen.
- 2. Construiți banda de 95% pentru fiecare.
- 3. De ce este banda asimetrică și ce ignoră?
- Raportați: două numere; două intervale; două fraze.

Rezolvare

- 1. Bartlett $\nu = 400/(20 \cdot 2/3) = 30,0$; Parzen $\nu = 400/(20 \cdot 0,539) = 37,1$
- 2. Bartlett [1,28; 3,57]; Parzen [1,33; 3,35]
- 3. χ^2 este asimetrică; pe scară logaritmică banda este simetrică, cu lățime constantă; ignoră deplasarea: lângă un vîrf, f adevărat poate fi în afara benzii
- Interpretare: la același M , Parzen are mai multe grade de libertate (varianță mai mică), dar o fereastră spectrală mai largă (deplasare mai mare)

A4: benzile și rezoluția multitaper [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $n = 256$, $NW = 3$; o estimare $\hat{f}(\omega) = 0,8$. Model: A3.
- ▣ 1. Dați K , gradele de libertate și semilățimea de bandă W în cicluri pe observație.
- ▣ 2. Construiți banda de 95%.
- ▣ 3. Pot fi separate două vîrfuri spectrale la 0,100 și 0,115 cicluri? Dacă nu, ce NW sau ce n le-ar separa?
- ▣ Raportați: trei numere; un interval; o frază și două numere.

A5: spectrul încrucișat al unei copii întârziate cu zgomot [Rezolvat]

Cerință

- x_t zgomot alb cu varianța 1; $y_t = 0,8x_{t-2} + u_t$, u_t zgomot alb cu varianța 0,5, independent de x .
- 1. Calculați $f_{xy}(\omega)$, cu $\gamma_{xy}(h) = \text{Cov}(x_{t+h}, y_t)$.
- 2. Calculați coerența pătratică, faza în $\omega = \pi/4$ și câștigul.
- 3. Cu $K = 7$ taper-e, este semnificativă la 5% o coerență de eșantion egală cu cea adevărată?
- Raportați: o formulă; trei numere; un număr și o frază.

Rezolvare

- 1. $\text{Cov}(x_{t+h}, 0,8x_{t-2}) = 0,8$ doar pentru $h = -2$, deci
 $f_{xy}(\omega) = \frac{0,8}{2\pi} e^{2i\omega}$
- 2. $\kappa^2 = 0,64 / (0,64 + 0,5) = 0,561$ la orice ω ; faza 2ω , aici $\pi/2 = 1,571$: x conduce y cu $\phi/\omega = 2$ perioade; câștigul 0,8
- 3. Pragul $1 - 0,05^{1/6} = 0,393 < 0,561$: da
- Interpretare: coerența măsoară ponderea zgomotului, faza întârzierea, câștigul panta: trei informații diferite

A6: o măsură Geweke calculată de mîină [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ VAR(1): $x_t = 0,5x_{t-1} + 0,4y_{t-1} + e_{1t}$, $y_t = 0,6y_{t-1} + e_{2t}$, $\Sigma = I$. Model: A5.
- ▣ 1. Scrieți x_t ca filtru al lui e_1 și e_2 și arătați că $M_{y \rightarrow x}(\omega) = \ln(1 + 0,16/|1 - 0,6e^{-i\omega}|^2)$.
- ▣ 2. Evaluați-o în $\omega = 0, \pi/2, \pi$ și calculați media $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi M$.
- ▣ 3. De ce nu poate testul Breitung–Candelon să distingă frecvențele în acest VAR(1)?
- ▣ Raportați: o derivare; patru numere; o frază.

A7: o MODWT Haar calculată de mîină [Rezolvat]

Cerință

- $x = (2, 4, 3, 7, 6, 5, 9, 8)$; MODWT Haar, un nivel, circular ($x_{-1} = x_7$).
- 1. Calculați $\tilde{W}_{1,t} = (x_t - x_{t-1})/2$ și $\tilde{V}_{1,t} = (x_t + x_{t-1})/2$ pentru $t = 0, \dots, 7$.
- 2. Verificați identitatea energiei $\|x\|^2 = \|\tilde{W}_1\|^2 + \|\tilde{V}_1\|^2$.
- 3. Estimați varianța wavelet de nivel 1 fără coeficientul de margine $t = 0$.
- Raportați: șaisprezece numere; trei numere; un număr.

Rezolvare

- 1. $\tilde{W}_1 = (-3,0; 1,0; -0,5; 2,0; -0,5; -0,5; 2,0; -0,5)$; $\tilde{V}_1 = (5,0; 3,0; 3,5; 5,0; 6,5; 5,5; 7,0; 8,5)$
- 2. $\|x\|^2 = 284 = 19 + 265$
- 3. $\hat{\nu}_1^2 = \frac{1}{7} \sum_{t=1}^7 \tilde{W}_{1,t}^2 = 1,429$
- Interpretare: $\tilde{W}_{1,0} = (2 - 8)/2$ amestecă prima și ultima observație: de aceea coeficienții de margine se exclud; MODWT funcționează pentru $n = 8$ ca pentru orice n

A8: scala, perioada și conul de influență Morlet [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

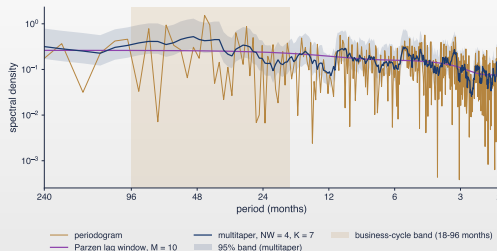
Cerință

- ▣ Date săptămînale, $n = 520$ (zece ani); Morlet $\omega_0 = 6$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați factorul Fourier $4\pi/(\omega_0 + \sqrt{2 + \omega_0^2})$ și scala corespunzătoare perioadei de 52 de săptămîni.
- ▣ 2. Conul de influență este $\sqrt{2}s$ la fiecare capăt: ce parte din eșantion este fiabilă la perioada de 52 de săptămîni?
- ▣ 3. Care este cea mai lungă perioadă cu cel puțin un punct fiabil?
- ▣ Raportați: două numere; un număr; un număr.

B1: spectrul producției industriale din SUA [Rezolvat]

- **Întrebarea:** unde se află varianța creșterii lunare a producției industriale din SUA și sînt de acord trei estimatori?
- **Date:** FRED INDPRO, creșterea lunară ($100 \times$ diferența logaritmică), februarie 1960 – august 2026 ($n = 799$)
- **Cerințe**
 1. Calculați periodograma, estimarea Parzen cu lățimea de bandă Andrews (plug-in AR(1)) și estimarea multitaper cu $NW = 4$ și banda ei de 95%.
 2. Calculați ponderea varianței din banda ciclului economic (18–96 de luni) și perioada celui mai înalt vîrf multitaper sub 120 de luni.
 3. Comparați estimările Parzen și multitaper în jurul vîrfului.
 4. Interpretare: ce estimare ați raporta și de ce?
- **Raportați:** un grafic, două numere, o comparație, o frază
- **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- Banda ciclului economic: 17,5% din varianță (periodograma: 18,1%); perioade de peste 96 de luni: 4,0%; cel mai înalt vîrf multitaper în jur de 50 de luni
- Andrews dă $M = 10$: estimarea Parzen este aproape plată și șterge vîrfurile de 4 ani; banda multitaper are un raport de 4,6 între capete (14 grade de libertate)
- Interpretare: raportați estimarea multitaper cu banda ei; regula Andrews este gîndită pentru varianța pe termen lung în $\omega = 0$, nu pentru un vîrf

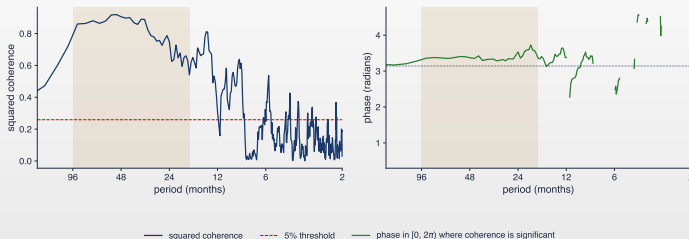
B2: sezonabilitatea reziduală în industria germană [Propus]

- **Întrebarea:** lasă ajustarea sezonieră oficială a producției industriale germane linii sezoniere sau de calendar?
- **Date:** Eurostat, producția industrială a Germaniei (B–D), neajustată și ajustată sezonier și pentru zilele lucrătoare, creșterea lunară 2000–2026; model: B1
- **Cerințe**
 1. Aplicați testul F armonic al lui Thomson ($NW = 4$, $K = 7$) pe ambele serii.
 2. Raportați p-value-urile la cele șase frecvențe sezoniere $k/12$ și la frecvența zilelor lucrătoare 0,348 cicluri pe lună.
 3. Numărați câte alte frecvențe sînt semnificative la 1% și comparați cu numărul așteptat din întîmplare.
 4. Interpretare: trece ajustarea această verificare?
- **Raportați:** două seturi de cîte șapte p-value-uri, două numere, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: producția și șomajul pe frecvențe [Rezolvat]

- **Întrebarea:** la ce frecvențe se mișcă împreună producția industrială și șomajul în SUA și care conduce?
- **Date:** Creșterea FRED INDPRO și variația lunară a UNRATE, 1960–2019 ($n = 719$; fără 2020, deoarece aprilie 2020 domină singură); multitaper $NW = 6$, $K = 11$
- **Cerințe**
 1. Estimați coerența pătratică și pragul ei de 5%.
 2. Estimați faza acolo unde coerența este semnificativă și transformați abaterea de la antifază într-un avans în luni.
 3. Comparați coerența din banda ciclului economic cu cea de la perioade sub 6 luni.
 4. Interpretare: este relația lui Okun un fenomen al ciclului economic?
- **Raportați:** un grafic, trei numere, un avans în luni, o frază
- **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Coerența 0,79 în banda ciclului economic, 0,14 sub 6 luni; pragul 0,26; corelația simplă $-0,40$
- Faza aproape de π (media circulară $-2,87$ rad): antifază; abaterea de la π arată că producția conduce șomajul cu aproximativ 1,3 luni
- Interpretare: da: legătura este puternică la frecvențele ciclului economic și slabă de la o lună la alta; o regresie lunară le amestecă și o subestimează

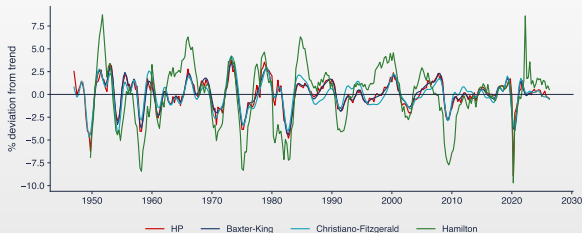
B4: marja randamentelor și creșterea pe frecvențe [Propus]

- **Întrebarea:** prezice marja randamentelor creșterea producției din SUA și la ce frecvențe? Breitung și Candelon (2006) raportează putere predictivă în jurul unui an și la frecvențele ciclului economic
- **Date:** trimestrial: creșterea = $100 \times$ diferența logaritmică a GDPC1; marja = GS10 – TB3MS (medii trimestriale); 1960–2026; model: B3
- **Cerințe**
 1. Alegeți ordinul VAR prin AIC (cel puțin 3) și aplicați testul Breitung–Candelon de la marjă la creștere pe o grilă de frecvențe.
 2. Raportați intervalul de perioade în care H_0 este respinsă la 5% și p-value-urile la 4, 8, 16 și 32 de trimestre.
 3. Repetați pe 1960–2019.
 4. Interpretare: ce parte a rezultatului publicat rămîne valabilă pe datele pînă în 2026?
- **Raportați:** un ordin, un interval, patru p-value-uri, același lucru pentru eșantionul mai scurt, o frază
- Notebook: secțiunea B4

B5: patru filtre pentru PIB-ul SUA [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** spun HP, Baxter–King, Christiano–Fitzgerald și Hamilton aceeași poveste despre ciclul economic al SUA?
- ▣ **Date:** $100 \times$ logaritmul PIB-ului real (FRED GDPC1), T1 1947 – T2 2026 ($n = 318$); HP $\lambda = 1600$; BK(6, 32, 12); CF(6, 32); Hamilton $h = 8$, $p = 4$, ca în Hamilton (2018)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați cele patru cicluri și abaterile lor standard.
 2. Calculați corelațiile pe perechi și minimele din 2008–2010 și din 2020.
 3. Raportați coeficienții Hamilton și suma lor.
 4. Interpretare: ce explică diferențele?
- ▣ **Raportați:** patru numere, un tabel de corelații, opt minime, cinci coeficienți, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Abaterile standard: HP 1,62, BK 1,48, CF 1,50, Hamilton 3,25; corelații BK–HP 0,94, HP–Hamilton 0,73, CF–Hamilton 0,64
- Minime 2008–2010: HP –2,8, BK –2,8, Hamilton –7,7; 2020: HP –8,9, BK –4,0, Hamilton –9,7; Hamilton $\hat{\beta}_1 = 0,894$, $\sum \hat{\beta}_j = 0,979$
- Interpretare: coeficienții au suma aproape unu (aproape un mers aleator), deci ciclul Hamilton este apropiat de creșterea pe 8 trimestre: păstrează ciclurile lungi și le dublează pe cele de 16 trimestre; BK elimină vârful din 2020, mai scurt de 6 trimestre

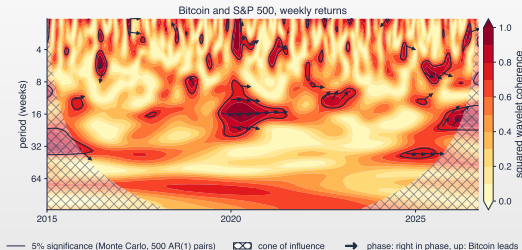
B6: deviația PIB-ului zonei euro în timp real [Propus]

- **Întrebarea:** cât și-ar fi revizuit un analist în timp real ciclul zonei euro?
- **Date:** Eurostat, PIB-ul real al zonei euro (EA20), T1 1995 – T2 2026; prima estimare în timp real după 40 de trimestre; model: B5
- **Cerințe**
 1. Calculați ciclurile HP și Hamilton finale și în timp real.
 2. Raportați revizuirea medie pătratică și ponderea trimestrelor al căror semn este revizuit, pentru ambele filtre.
 3. Comparați revizuirile cu abaterile standard ale ciclurilor finale.
 4. Interpretare: ce filtru ați folosi în timp real?
- **Raportați:** patru numere, două abateri standard, o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

B7: Bitcoin și S&P 500 în timp și frecvență [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** a devenit Bitcoin cuplat cu acțiunile și la ce orizonturi?
- ▣ **Date:** Randamente săptămânale EODHD (închideri de vineri), ianuarie 2015 – septembrie 2026 ($n = 611$); Morlet, $\delta j = 1/12$; 500 de perechi AR(1)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați coerența wavelet și conturul Monte Carlo de 5%.
 2. Raportați ponderea ariei fiabile care este semnificativă și percentila ei 95 sub ipoteza nulă.
 3. Comparați R^2 mediu la 8–64 de săptămâni în 2015–2019 și 2022–2026 cu corelațiile simple din cele două perioade.
 4. Interpretare: există dovezi de cuplare?
- ▣ **Raportați:** un grafic, două ponderi, patru numere, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

B7: rezolvare [Rezolvat]



- Aria semnificativă 7,2%, percentila 95 sub ipoteza nulă 8,5%: în ansamblu, nu se poate distinge de serii independente
- R^2 mediu la 8–64 de săptămîni: 0,41 (2015–2019), 0,38 (2020–2021), 0,40 (2022–2026); corelațiile 0,06 și 0,30
- Interpretare: corelația a crescut, dar R^2 netezit este deplasat în sus și asemănător în ambele perioade; doar insula din 2020 la 8–20 de săptămîni este clar semnificativă: cuplarea este episodică, nu un regim

B8: piețele bursiere din Europa Centrală și de Est și DAX pe scale [Propus]

- **Întrebarea:** cât de integrate sînt piețele din Varșovia, Budapesta și Praga cu DAX, orizont cu orizont?
- **Date:** Randamente zilnice EODHD ale WIG20, BUX, PX și DAX în zilele comune de tranzacționare, 2000–2026; MODWT LA(8), $J = 8$; model: A7 și B7
- **Cerințe**
 1. Calculați corelația wavelet a fiecărui indice cu DAX la nivelurile 1–8, cu intervale Fisher-z de 95%.
 2. Calculați beta wavelet față de DAX la nivelurile 1 și 8.
 3. Comparați cu corelația zilnică.
 4. Interpretare: ce adaugă scalele la corelația zilnică pentru un investitor pe termen lung?
- **Raportați:** un grafic, nouă corelații, șase valori beta, o frază
- Notebook: secțiunea B8

C1: converg ciclurile economice din Europa Centrală și de Est către zona euro? [Propus]

- **Întrebarea:** a crescut sincronizarea ciclurilor economice cu zona euro pentru Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, după ce se ține cont de șocurile comune extreme?
- **Date:** Creșterea trimestrială a PIB, Eurostat, 1995–2026; corelația dinamică pe 6–32 de trimestre; model: B3 și corelația dinamică din notebook
- **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, țările, subeșantioanele, tratarea anilor 2020–2021, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
 2. Calculați corelația dinamică pe bandă pentru 1996–2012, 2013–2026 și 2013–2019.
 3. Interpretare: este creșterea robustă la excluderea pandemiei?
- **Raportați:** un plan de cinci rînduri, un tabel cu șase țări și trei perioade, un plan de proiect
- **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre metodele spectrale și wavelet. Răspunsul:
- (a) Periodograma este un estimator consistent al spectrului, deoarece este asimptotic nedeplasată.
- (b) Filtrul HP cu $\lambda = 1600$ este un filtru trece-bandă pentru ciclurile de 6-32 de trimestre.
- (c) O coerență pătratică de 0,30 estimată cu 7 taper-e este semnificativă la 5%.
- (d) O fază de $\pi/2$ la perioada de 8 trimestre înseamnă că prima serie conduce cu 2 trimestre.
- (e) MODWT, ca și DWT, cere o mărime a eșantionului egală cu o putere a lui doi.
- (f) Coerența wavelet se poate calcula fără netezire; netezirea doar face imaginea mai frumoasă.
- (g) Pentru wavelet-ul Morlet cu $w_0 = 6$, perioada Fourier este egală cu scala.
- (h) Un test Breitung-Candelon într-un VAR(2) poate găsi cauzalitate la unele frecvențe și la altele nu.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de opt verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Benzile spectrale sînt benzi χ^2 cu grade de libertate echivalente; ele ignoră deplasarea lîngă vîrfuri
- ▣ Coerența, faza și cîștigul răspund la întrebări diferite; testați coerența înainte de a citi faza
- ▣ Filtrul HP fabrică cicluri din mersuri aleatoare; verificați filtrele prin cîștig și în timp real
- ▣ Wavelets dau co-mișcarea pe scale și în timp; semnificația cere o ipoteză nulă Monte Carlo
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați convențiile, pragurile și factorul scală–periodă

După seminar

- Cursul 11 dezvoltă fiecare temă de azi: teoria estimării și multitaper, spectre încrucișate și cauzalitate, filtre și critica lui Hamilton, wavelets și coerența wavelet
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: convergența ciclurilor economice din Europa Centrală și de Est cu zona euro
- Lectură: Thomson (1982); Croux, Forni și Reichlin (2001); Breitung și Candelon (2006); Hamilton (2018); Torrence și Compo (1998)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. *Review of Economics and Statistics*, 81(4), 575–593. doi:10.1162/003465399558454
- Breitung, J., & Candelon, B. (2006). Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach. *Journal of Econometrics*, 132(2), 363–378. doi:10.1016/j.jeconom.2005.02.004
- Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003). The band pass filter. *International Economic Review*, 44(2), 435–465. doi:10.1111/1468-2354.t01-1-00076
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick–Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 19(1–2), 253–278. doi:10.1016/0165-1889(93)00781-X
- Croux, C., Forni, M., & Reichlin, L. (2001). A measure of comovement for economic variables: Theory and empirics. *Review of Economics and Statistics*, 83(2), 232–241. doi:10.1162/00346530151143770
- Fidrmuc, J., & Korhonen, I. (2006). Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs. *Journal of Comparative Economics*, 34(3), 518–537. doi:10.1016/j.jce.2006.06.007
- Geweke, J. (1982). Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series. *Journal of the American Statistical Association*, 77(378), 304–313. doi:10.1080/01621459.1982.10477803
- Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear Processes in Geophysics*, 11(5/6), 561–566. doi:10.5194/npg-11-561-2004
- Hamilton, J. D. (2018). Why you should never use the Hodrick–Prescott filter. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843. doi:10.1162/rest_a_00706
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16. doi:10.2307/2953682
- Percival, D. B., & Walden, A. T. (2000). *Wavelet Methods for Time Series Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511841040
- Ravn, M. O., & Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick–Prescott filter for the frequency of observations. *Review of Economics and Statistics*, 84(2), 371–376. doi:10.1162/003465302317411604
- Thomson, D. J. (1982). Spectrum estimation and harmonic analysis. *Proceedings of the IEEE*, 70(9), 1055–1096. doi:10.1109/PROC.1982.12433
- Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(1), 61–78. doi:10.1175/1520-0477(1998)079<0061:APGTWA>2.0.CO;2